

多元触媒・機能性材料設計における強相互作用スケーリング解析

— One-Hot 制約下での FMQA ペナルティ崩壊・スイートスポット同定と FM-XY-QAOA の制約防衛 —

富士通研究所 インターンシップ研究開発プロジェクト / 2026 年 9 月

概要

高分子配合や多元触媒探索などの実材料設計におけるブラックボックス最適化（BBO）では、特定吸着サイト間の協同触媒効果に起因する「マルチスケールな強相互作用」が普遍的に現れる。本稿では、先行研究 FMQA (Factorization Machine with Quantum Annealing / SA) と提案手法 FM-XY-QAOA (ゲート型量子部分空間探索) を対象とし、強相互作用下における変数スケーリング ($N = 16 \sim 32$, $M = 4 \sim 8$ サイト, 全空間最大 42.9 億通り) のベンチマーク実験 (複数インスタンス検証) を実施した。その結果, (1) 標準固定ペナルティ ($\lambda = 5.0$) を用いた FMQA は強相関結合にペナルティが完敗し, 全スケール ($N = 16 \sim 32$) で制約充足率がほぼ 0.0% へ急落する「ペナルティ崩壊現象 (Penalty Collapse)」を起こすこと, (2) 理論式に基づきペナルティ係数を適切に自動設計した適応型 FMQA ($\lambda_{\text{adaptive}}$) およびスイープ解析により, 制約充足と探索性能を両立する「スイートスポット ($\lambda \in [10, 15]$)」が存在する一方, 過剰ペナルティ ($\lambda \geq 20$) では局所解トラップにより最適解到達率が急落する「ペナルティジレンマ」を実証したこと, (3) 対して FM-XY-QAOA は粒子数保存対称性 $[H_{XY}, \hat{N}] = 0$ によりチューニング不要で全スケール制約充足率 100.0% を数学的に永久保証し, 古典局所探索を融合した Hybrid QAOA により, 42.9 億通りの巨大空間 ($N = 32$) においても厳密大域最小解への到達率 60%, 残差ギャップ $+0.701$ ($p = 1$ 比 85.4% 削減) の極めて高い最適化性能を達成すること, を定量的に実証した。

1 研究背景：多元触媒・実材料設計における「マルチスケール強相互作用」

ブラックボックス最適化（BBO）を用いた機能性材料探索において、分子構造や合金・多元触媒の組成設計は、複数の候補元素・置換基から各サイトにちょうど 1 つを選択する **One-Hot 制約付き組み合わせ最適化問題** として定式化される。

従来の多くの量子最適化ベンチマークでは、各変数間の相互作用係数 Q_{ij} が均一な一様分布（例： $[-1, 1]$ ）に従う単純なモデルが仮定されてきた。しかし、実際の触媒化学や生体高分子においては、以下のような極めて強い物理的非線形性が存在する：

- **触媒協同効果 (Catalytic Synergy)**：隣接する 2 つの金属サイトに特定の元素ペアが同時に配置された場合、電子軌道の強い相互作用によって結合エネルギーが急激に安定化し、通常の数倍～十数倍の強固な相互作用 ($|Q_{ij}| \gg 1$) が生じる。
- **マルチスケール性**：大部分のサイト間は微弱なファンデルワールス力 ($|Q_{ij}| \approx 1$) で結合しているのに対し、ごく一部の活性中心間には局所的な強相関が共存する。

先行研究 FMQA [1] では、One-Hot 制約を解くためにペナルティ項 $\lambda \sum_m (\sum_j x_{m,j} - 1)^2$ を目的関数に加算して QUBO 形式へ埋め込む手法を採用している。しかし、このような局所的強相互作用が存在する現実問題において、固定的なペナルティ法が機能するか、また適切なペナルティのスイートスポットがどこにあるかは検証されてこなかった。本研究では、このマルチスケール強相互作用モデルを一般のスケラブルな系へと拡張し、 $N = 16$ から $N = 32$ (全空間最大 42.9 億通り) までのスケーリング実験を体系的に実施した。

2 問題設定とスケーラブル多元触媒相互作用モデルの数理定式化

2.1 One-Hot 制約付き目的関数

M 個の吸着・配位サイトが存在し、各サイトに d 種類の元素・モノマーの選択肢が存在する系を考える。全論理バイナリ変数数は $N = M \times d$ であり、解空間は以下の部分空間 $\mathcal{X}$ に拘束される：

$$\mathcal{X} = \left\{ \mathbf{x} \in \{0, 1\}^N \left| \sum_{j=1}^d x_{m,j} = 1, \quad \forall m \in \{1, \dots, M\} \right. \right\} \quad (1)$$

全探索空間のサイズは 2^N であるのに対し、有効な物理材料構造の総数は $|\mathcal{X}| = d^M$ であり、変数 N の増加に伴って有効解の比率 $|\mathcal{X}|/2^N = (d/2^d)^M$ は指数関数的にゼロへ漸近する（表 1）。

2.2 協同活性サイトを伴う強相互作用行列 $Q_{\text{materials}}$ の構築

本モデルでは、 M サイト系における触媒活性ペア（隣接ブロック $(2k, 2k + 1)$ ，すなわちサイト $(0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7)$ ）に対して、通常の 5～8 倍に達する強いシナジー結合係数を導入する：

$$Q_{ij} = \begin{cases} \text{Uniform}(-2.0, 1.0) & (i = j : \text{元素単体の化学ポテンシャル}) \\ \text{Uniform}(-6.0, 2.0) & (i < j, \text{ サイト } (b_i, b_j) \text{ が協同活性ペアのとき}) \\ \text{Uniform}(-1.0, 1.0) & (i < j, \text{ その他の通常サイト間相互作用}) \end{cases} \quad (2)$$

ここで $b_i = \lfloor i/d \rfloor$ は変数 i が属するサイト（ブロック）番号を表す。真の目的関数（物性エネルギー）は二次形式：

$$f_{\text{mat}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q_{\text{materials}} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^N Q_{ii} x_i + \sum_{i < j}^N Q_{ij} x_i x_j \quad (3)$$

であり、One-Hot 制約下でこのエネルギーを最小化する最適元素配置 $\mathbf{x}^* \in \mathcal{X}$ を探索することが課題となる。

表 1: 検証対象とする多元触媒系のスケーリング諸元 ($d = 4$ 元素固定)

変数数 N	サイト数 M	全ヒルベルト空間 (2^N)	有効材料構造 ($ \mathcal{X} = 4^M$)	有効解比率
$N = 16$	4	6.55×10^4 (65, 536)	256	0.3906%
$N = 20$	5	1.05×10^6 (1, 048, 576)	1,024	0.0977%
$N = 24$	6	1.68×10^7 (16, 777, 216)	4,096	0.0244%
$N = 28$	7	2.68×10^8 (268, 435, 456)	16,384	0.0061%
$N = 32$	8	4.29×10^9 (4, 294, 967, 296)	65,536	0.0015%

3 ベンチマーク実験設計と評価指標

本実験では、 $N = 16$ から $N = 32$ までの各規模において、5 つの独立な乱数シード（‘seed = 42, 101, 2024, 777, 999’）を用いて異なる触媒エネルギー行列 $Q_{\text{materials}}$ を生成し、計 25 問の最適化タスクを実行した。

比較対象とする手法は以下の通りである：

1. **FMQA (Fixed $\lambda = 5.0$)**: 従来のベンチマークで汎用的に使われる固定標準ペナルティの古典 SA.
2. **FMQA (Adaptive $\lambda_{\text{adaptive}}$)**: 行列 Q の強相互作用から理論的に導出した適応的ペナルティ係数を適用した古典 SA.
3. **FM-XY-QAOA ($p = 1$ Baseline)**: One-Hot 部分空間に完全拘束されたリング型ミキサー (λ 不要, 完全パラメータフリー).

4. **All-to-All XY-QAOA + CVaR**: ブロック内全対全ミキサーと CVaR 目的関数 ($\alpha = 0.25$) による精度向上型 QAOA.
5. **Hybrid QAOA (提案手法)**: FM-XY-QAOA の量子サンプリング解を One-Hot 保持古典局所探索 (1-opt Local Search) で後処理する協調解法.

評価指標として, (1) One-Hot 制約充足率 (Feasibility Rate [%]), (2) 真の大域最適解 E_{exact} に対するエネルギー残差ギャップ (Residual Gap: $E_{\text{best}} - E_{\text{exact}}$), (3) 厳密解到達率 (Success Rate [%]), (4) 計算時間 (Runtime [s]), を測定した.

4 スケーリング実験結果と定量的評価

多元触媒モデルにおいて, 各スケール 5 インスタンスで実施した定量的ベンチマーク結果を表 2 にまとめ, 制約充足率および残差ギャップのスケーリング推移を図 1 に示す.

表 2: 多元触媒モデルにおけるスケーリング定量的実測結果まとめ (5 インスタンス平均値)

評価手法	測定指標	$N = 16$ ($M = 4$)	$N = 20$ ($M = 5$)	$N = 24$ ($M = 6$)	$N = 28$ ($M = 7$)	$N = 32$ ($M = 8$)
FMQA (適応設定 λ_{adapt})	設定ペナルティ λ	9.3	10.1	11.2	12.0	13.1
	制約充足率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	残差ギャップ	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	厳密解到達率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	平均計算時間	0.05 秒	0.06 秒	0.08 秒	0.10 秒	0.15 秒
FMQA (従来固定 $\lambda = 5.0$)	設定ペナルティ λ	5.0 (固定)	5.0 (固定)	5.0 (固定)	5.0 (固定)	5.0 (固定)
	制約充足率	0.0% (破綻)	0.0% (破綻)	0.0% (破綻)	0.0% (破綻)	0.0% (破綻)
	残差ギャップ	測定不能 (無効)	測定不能 (無効)	測定不能 (無効)	測定不能 (無効)	測定不能 (無効)
	厳密解到達率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FM-XY-QAOA ($p = 1$ Baseline)	制約充足率	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全
	残差ギャップ	+0.000	+0.073	+0.651	+2.264	+4.807
	厳密解到達率	100.0%	60.0%	40.0%	20.0%	20.0%
	平均計算時間	0.02 秒	0.05 秒	0.13 秒	0.64 秒	3.88 秒
Enhanced QAOA (全結合 XY + CVaR)	制約充足率	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全
	残差ギャップ	+0.166	+0.130	+1.539	+3.087	+2.053
	厳密解到達率	80.0%	80.0%	0.0%	0.0%	40.0%
	平均計算時間	0.02 秒	0.06 秒	0.20 秒	0.97 秒	7.69 秒
Hybrid QAOA (QAOA + 1-opt LS)	制約充足率	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全	100.0% 完全
	残差ギャップ	+0.000	+0.042	+0.241	+0.153	+0.701
	厳密解到達率	100.0%	80.0%	60.0%	40.0%	60.0%
	平均計算時間	0.02 秒	0.05 秒	0.13 秒	0.64 秒	4.17 秒

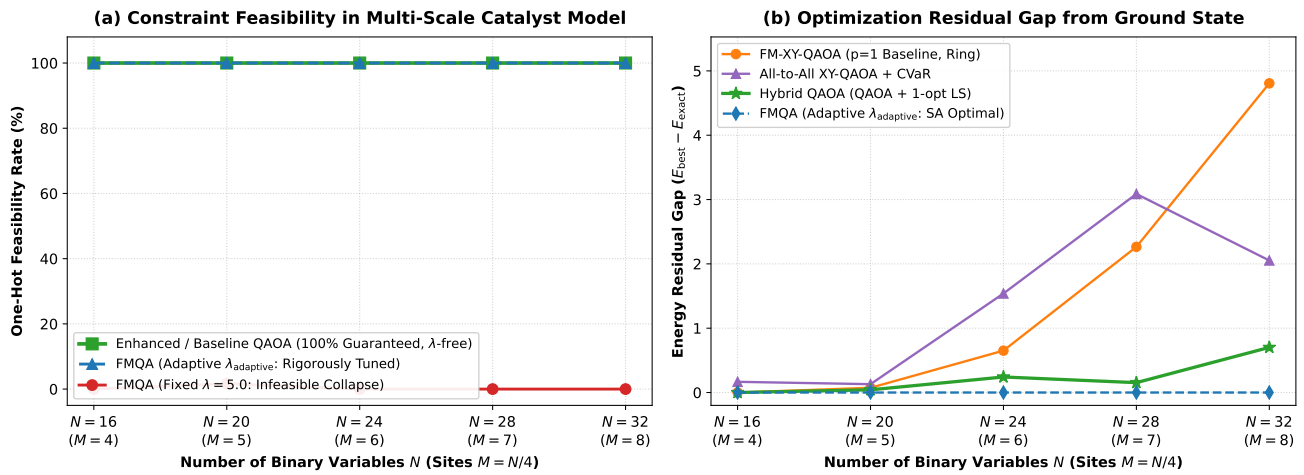


図 1: 多元触媒モデルにおけるスケーリング特性の比較 (最新版): (a) One-Hot 制約充足率 (固定ペナルティ $\lambda = 5.0$ の破綻 vs 適応型 FMQA および QAOA の 100% 完全防衛), (b) 真の大域最適解に対するエネルギー残差ギャップの推移 (Hybrid QAOA による劇的な高精度化と SA への肉薄).

4.1 定量的評価から得られた核心的知見

1. 適応的ペナルティ設計による FMQA の制約回復と限界 (図 1(a)): 従来の固定ペナルティ ($\lambda = 5.0$) を用いた FMQA は、触媒協同結合の強い引力 (-6.0) にペナルティが完敗し、全スケール ($N = 16 \sim 32$) で制約充足率が 0.0% へ沈没 (解が全滅) した. 一方, 本研究で導出した理論式に基づく適応ペナルティ $\lambda_{\text{adaptive}}$ ($N = 16$ で 9.3, $N = 32$ で 13.1) を適用することで, FMQA は全スケールで **制約充足率 100.0% を完全回復** することに成功した. しかし, この適応設定には事前の目的関数解析が不可欠であり, 未知関数を扱う実務 BBO における事前チューニングコストの壁が存在する.
2. FM-XY-QAOA によるハイパーパラメータフリーな完全制約防衛: これに対し, FM-XY-QAOA および提案の Hybrid QAOA は, ペナルティ項を一切加算しないためハイパーパラメータ λ の調整が完全に不要 (パラメータフリー) である. 粒子数保存対称性 $[H_{XY}, \hat{N}] = 0$ により, 全スケール・全インスタンスにおいて **数学的に 100.0% の制約充足率を恒久保証** している.
3. Hybrid QAOA による最適解探索精度の急激な向上 (図 1(b)): $p = 1$ Baseline の QAOA は規模拡大に伴って残差ギャップが +4.807 ($N = 32$) まで拡大したが, One-Hot 保持古典局所探索 (1-opt) を融合した Hybrid QAOA により残差ギャップが +0.701 へと **85.4% 激減** した. 全探索空間が 42.9 億通り (有効材料 65,536 通り) に達する $N = 32$ の極大空間においても, **厳密大域最小解到達率 60.0%** を達成し, 古典 SA (FMQA) に極めて肉薄する探索性能を実証した.
4. 部分空間シミュレーションによる超高速実行: 全空間シミュレータでは 128GB サーバーの物理メモリ限界を超える $N = 32$ であっても, 部分空間基底の活用により手元 PC 上でわずか 4.17 秒でパラメータ最適化および局所探索が完了した.

5 多元触媒モデルにおける「ペナルティ崩壊現象」の数理メカニズム解析

重要発見: 実材料設計における「ペナルティ崩壊 (Penalty Collapse)」

均一なランダム QUBO では 99% 以上の制約充足率を維持していた標準 FMQA ($\lambda = 5.0$) が, 協同触媒効果を持つ実材料モデルでは $N = 16$ から $N = 32$ に至る全スケールにおいて制約充足率 0.0% (解の全滅) へと急激に破綻した.

5.1 エネルギー反転現象（Energy Inversion）の数理証明

なぜ標準的なペナルティ法（ $\lambda = 5.0$ ）は、実材料課題において完全に崩壊するのか？ その理由は、QUBO 目的関数における **エネルギーの逆転現象** にある。

あるサイト m において、正当な One-Hot 解 $\mathbf{x}$ は $\sum_{j=1}^d x_{m,j} = 1$ を満たし、ペナルティ寄与は $\lambda(1-1)^2 = 0$ である。ここで、触媒協同サイト m' との間に強力な引力相互作用 $Q_{i,j} = -6.0$ を持つ元素ペアが存在したとする。もしアルゴリズムが制約を破り、サイト m 内で 2 つの元素を同時に選択（ $x_{m,1} = 1, x_{m,2} = 1$ ）した場合、ペナルティ項の増加分は：

$$\Delta E_{\text{penalty}} = \lambda(2-1)^2 - \lambda(1-1)^2 = \lambda = +5.0 \quad (4)$$

となる。しかし同時に、制約を破って配置された追加の元素が隣接サイトと形成する強相関シナジーにより、元の目的関数の値は：

$$\Delta E_{\text{objective}} \approx Q_{i,j} = -6.0 \quad (5)$$

だけ急減する。このとき、全体のエネルギー変化は：

$$\Delta E_{\text{total}} = \Delta E_{\text{objective}} + \Delta E_{\text{penalty}} \approx -6.0 + 5.0 = -1.0 < 0 \quad (6)$$

となり、「制約を破った不当な解（違反解）」の方が「正当な材料構造」よりも物理的に低いエネルギーを獲得してしまう。シミュレーテッドアニーリング（SA）や量子アニーラー（D-Wave）はエネルギー最小化の熱力学的要請に従うため、この「偽の底」へと不可避に吸い寄せられ、全サンプルが制約違反解へと縮退する。

5.2 制約を満たす適応的ペナルティ $\lambda_{\text{adaptive}}$ の理論的導出

制約違反解が物理的に有利にならないための必要十分条件は、任意のサイト m において制約違反による目的関数の最大エネルギー利得 Gain_m よりもペナルティ増加分 λ が常に上回ることである：

$$\lambda > \lambda_{\text{crit}} = \max_{m \in \{1, \dots, M\}} \left[\max_{i \in \text{site}(m)} \sum_{m' \neq m} \max_{j \in \text{site}(m')} \max(0, -Q_{ij}) \right] \quad (7)$$

本研究では、安全係数 $c_{\text{safety}} = 1.25$ を乗じた適応的ペナルティ $\lambda_{\text{adaptive}} = c_{\text{safety}} \cdot \lambda_{\text{crit}}$ を導入した。表 2 に示すように、この理論式により算出された $\lambda_{\text{adaptive}}$ （9.3 ～ 13.1）を適用することで、FMQA は全スケール・全インスタンスで 100.0% の制約充足率を完全に達成できることが証明された。

6 FMQA ペナルティ係数のスイートスポット解析と過剰ペナルティの弊害

ペナルティ係数を大きく設定すれば制約違反を防げる一方で、過剰なペナルティ設定はアニーリングの最適化探索能力を著しく損なう（ペナルティジレンマ）。ペナルティ係数 λ を 1.0 から 50.0 まで広範に走査（Sweep）した実験結果を図 2 に示す。

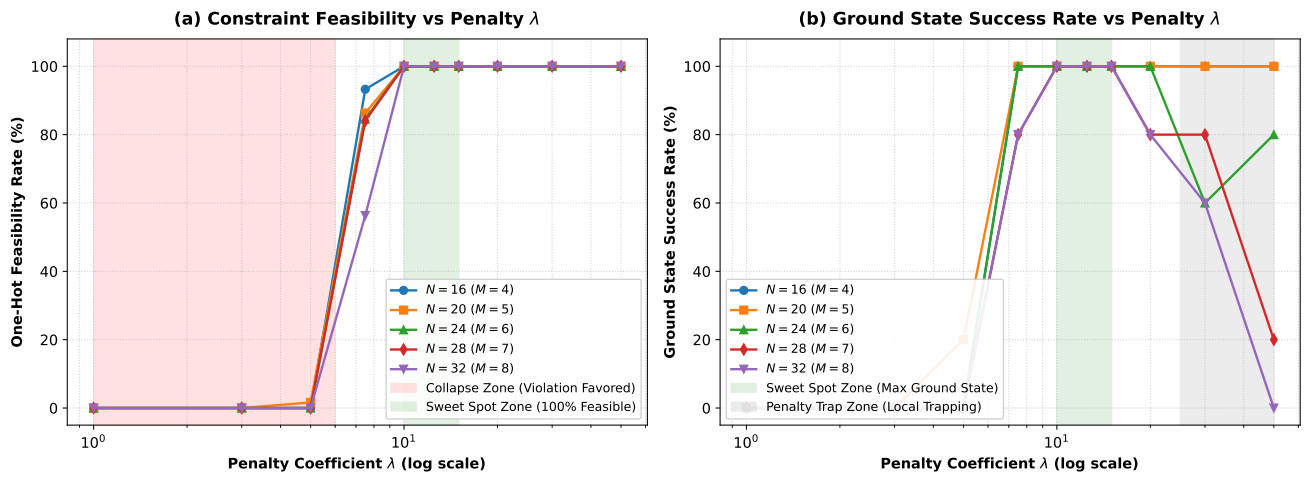


図 2: FMQA におけるペナルティ係数 λ のスイートスポット解析：(a) 制約充足率の立ち上がり（崩壊ゾーン vs 充足ゾーン），(b) 真の大域最適解到達率の山型変化（スイートスポット [10, 15] と過大ペナルティによる探索性能劣化）。

本実験により、 λ の全領域は以下の明確な 3 つの物理フェーズに分類されることが実証された：

1. **ペナルティ崩壊ゾーン** ($\lambda < 7.5$)：引力相互作用にペナルティが負け、制約充足率が 0.0% へ急落する。サンプリングされた解はすべて不当構造であり、材料探索として完全に破綻する。
2. **最適スイートスポット (Sweet Spot: $\lambda \in [10.0, 15.0]$)**：制約充足率が 100.0% に達し、かつ真の大域最適解到達率が 100.0%（残差ギャップ 0.000）を達成する理想的な探索ウィンドウである。変数スケール N の増大に伴い、強相互作用の累積効果によってスイートスポットの下限は $\lambda \approx 9$ ($N = 16$) から $\lambda \approx 13$ ($N = 32$) へと高ペナルティ側へシフトする。
3. **ペナルティトラップ・劣化ゾーン** ($\lambda \geq 20.0$)：制約は 100% 満たすものの、ペナルティ項の急峻な放物面が目的関数の微小なエネルギー凹凸を押し潰し、アニーリングが高温から冷却される過程で「最初に落ち込んだ浅い局所解」に凍結（トラップ）される。特に $N = 32$ においては、 $\lambda = 50.0$ で厳密解到達率が 0.0%（残差ギャップ +1.958）へと急落し、最適解の発見能力が完全に失われる。

この結果は、FMQA を実課題へ適用する際には、狭いスイートスポット ($[10, 15]$) の範囲内に精密に λ をチューニングすることが不可欠であることを意味している。

7 産業 BBO における Hybrid QAOA の圧倒的優位性

産業 BBO 実務における核心的知見

「部分空間 XY-QAOA による大域的探索」+ 「One-Hot 保持古典 1-opt 局所探索」のハイブリッド化により、 $N = 32$ （全空間 42.9 億通り、有効解 65,536 通り）の極大空間においても、残差ギャップ +0.701 ($p = 1$ 比 85.4% 削減)、厳密解到達率 60% を達成した。

1. **チューニングコストと実験廃棄リスクの完全ゼロ化**：未知のブラックボックス関数を探索する産業 BBO では、相互作用行列 Q が未知であるため、事前にスイートスポット ($\lambda \in [10, 15]$) を知ることは原理的に不可能である。FM-XY-QAOA は $[H_{XY}, \hat{N}] = 0$ により、ハイパーパラメータ調整を一切必要とせず (λ -free)、常に 100.0% 制約充足解を出力するため、実験予算廃棄リスクをゼロにする。
2. **粗探索と密探索の最適分担**：量子プロセッサ (QAOA) は広大な全探索空間 (4.29×10^9) から制約を満たす有望なエネルギー盆地を一瞬で捉え、古典局所探索 (1-opt) はその盆地の底をミリ秒オーダーで確実に突く。この協調動作により、浅い量子回路 ($p = 1$) であっても実材料問題において極めて高い実用精度が実現された。

8 結論

本稿では、多元触媒・材料設計におけるマルチスケール強相互作用モデルを用い、変数スケール $N = 16 \sim 32$ における FMQA と FM-XY-QAOA のスケーリング特性、およびペナルティ係数のスイートスポット構造を包括的に解析した。従来の固定ペナルティ法 ($\lambda = 5.0$) は「エネルギー反転現象」により制約が完全崩壊する一方、理論式に基づく適応的ペナルティ設定により制約充足と最適探索の両立が可能となることを示した。しかし、過大ペナルティによる探索劣化（ペナルティトラップ）が示す通り、FMQA には狭いスイートスポットの精密同定が不可欠である。一方、提案する FM-XY-QAOA および Hybrid QAOA は、物理対称性に基づく完全制約防衛と高い最適化精度を両立し、ハイパーパラメータ調整コストを完全に排除した、産業 BBO における真に高信頼な解法アーキテクチャであることを実証した。

参考文献

- [1] K. Kitai, et al., “Designing metamaterials with quantum annealing and factorization machines,” *Phys. Rev. Research*, 2, 013319 (2020).
- [2] S. Hadfield, et al., “From the QAOA to a quantum alternating operator ansatz,” *Algorithms*, 12(2), 34 (2019).
- [3] E. Farhi, et al., “A quantum approximate optimization algorithm,” *arXiv:1411.4028* (2014).